Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №6
По дисциплине: «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей»
Тема: «Изучение пакета Cisco Packet Tracer. Начальная конфигурация маршрутизатора Cisco»

Выполнила:
Студентка 4 курса
Группы АС-66
Прокурат В.Д.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

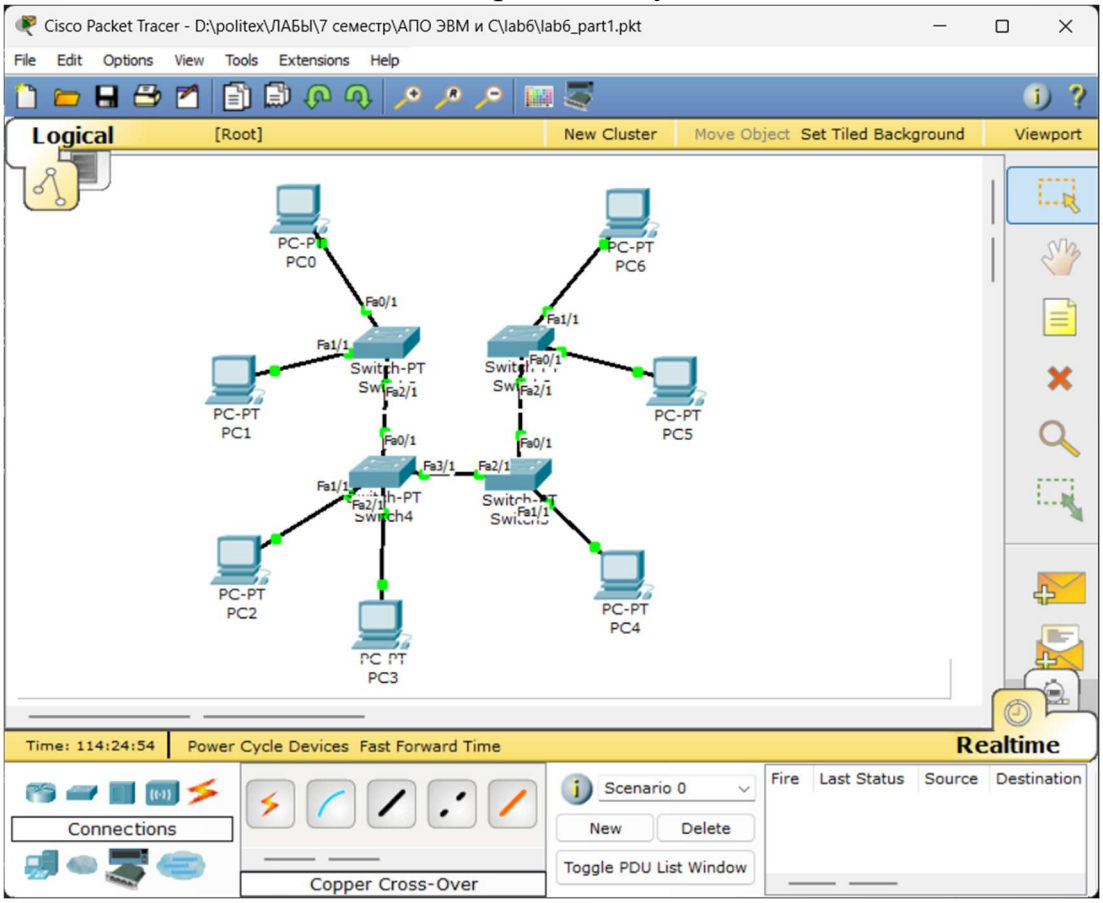
Цель работы: изучение возможностей и порядка применения пакета Cisco Packet Tracer. Приобретение навыков по начальному конфигурированию маршрутизаторов.

Вариант 20

Постановка задачи. ЧАСТЬ 1.

1. Изучить: теоретический и практический материал части 1 (п.1, п.2); синтаксис сетевых утилит ipconfig, ping.

2. Выполнить в Packet Tracer практическую часть 1.



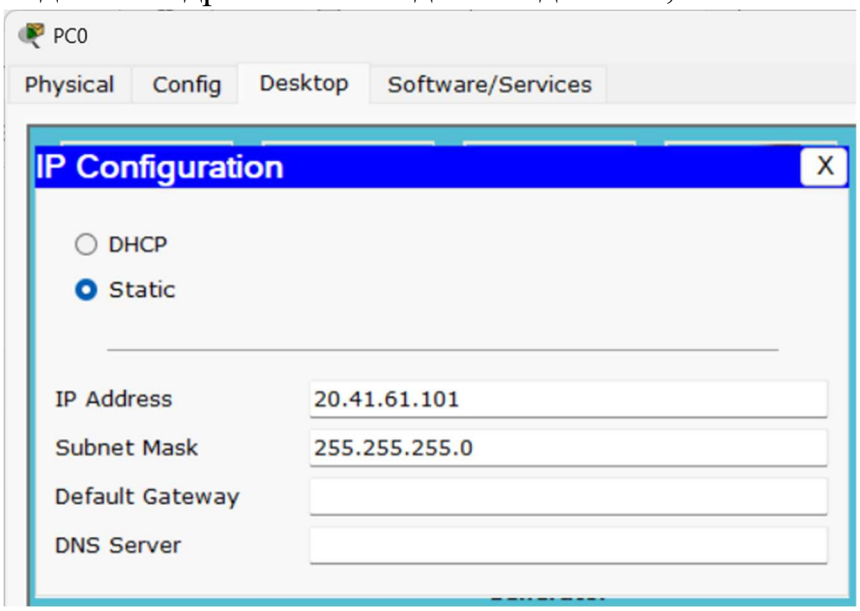
3. Получить номер собственного варианта и выполнить в Packet Tracer задание для самостоятельной работы.

Исходные данные:

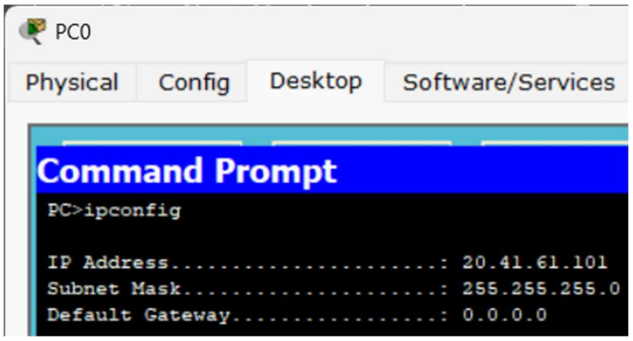
Устройство	IP ADDRESS	SUBNET MASK
PC1	20.41.61.101	255.255.255.0
PC2	20.41.61.62	255.255.255.0
PC3	20.41.61.83	255.255.255.0
PC4	20.41.61.44	255.255.255.0
PC5	20.41.61.65	255.255.255.0
PC6	20.41.61.46	255.255.255.0
PC7	20.41.61.87	255.255.255.0

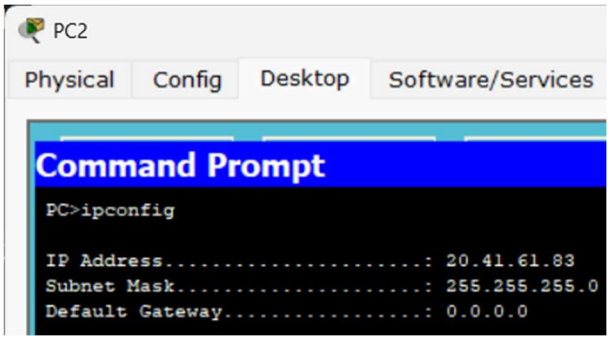
4. Предъявить преподавателю результат выполнения задания для самостоятельной работы. Продемонстрировать с помощью утилиты ping правильное взаимодействие между любыми компьютерами.

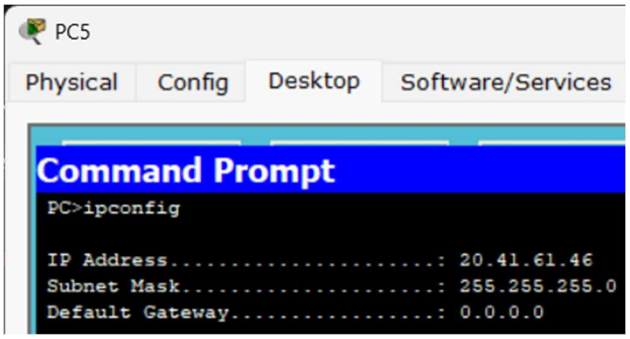
Задаём IP адреса и маски для каждого PC, аналогично примеру с PC0:

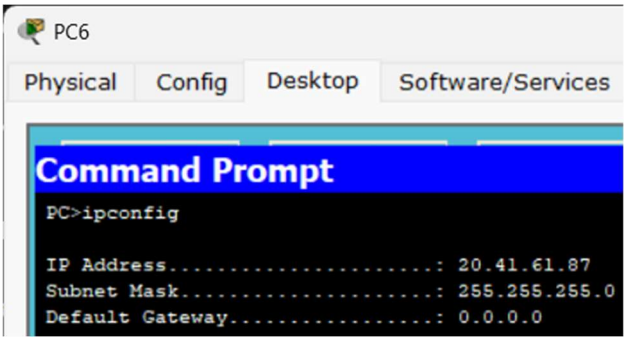


Утилита *ipconfig* отображает текущую сетевую конфигурацию компьютера. На скриншоте видно, что ПК назначен статический IP-адрес из одной подсети. Маска 255.255.255.0 означает, что все устройства находятся в локальной сети, поэтому маршрутизатор не требуется.



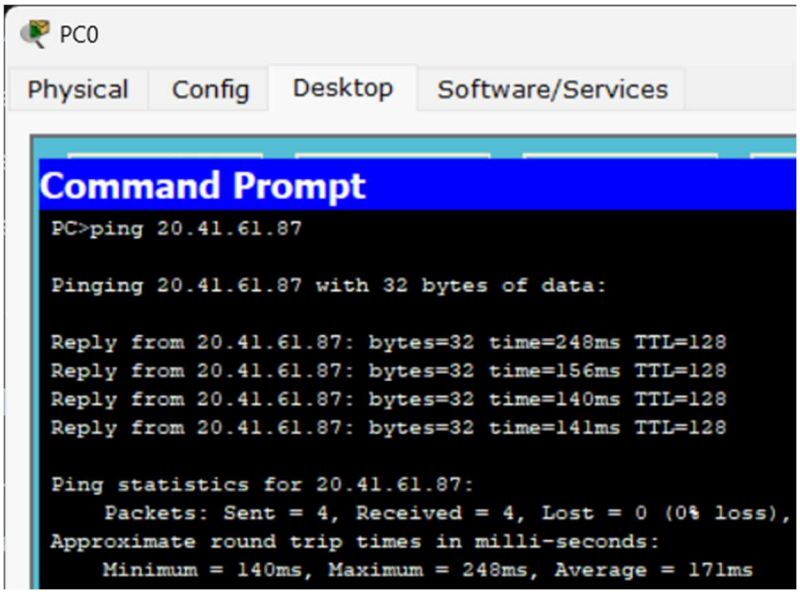




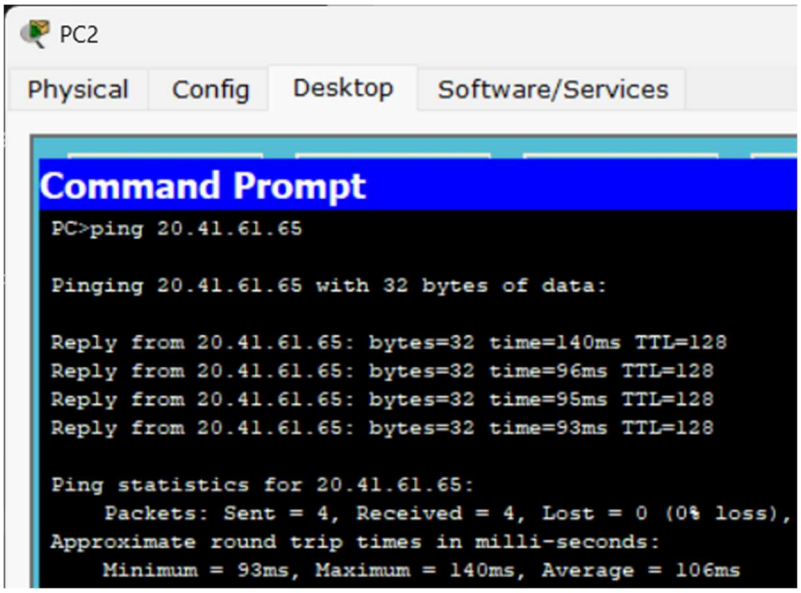


Утилита *ping* используется для проверки доступности узла в сети. При выполнении команды, компьютер отправляет ICMP-пакеты (эхо-запросы) и ожидает эхо-ответы. На скриншоте также видно, что пакеты успешно доставляются, потери составляют 0%, что доказывает, что коммутаторы корректно построили таблицы MAC-адресов и передают кадры данных между узлами, находящимися в сегментах ЛВС.

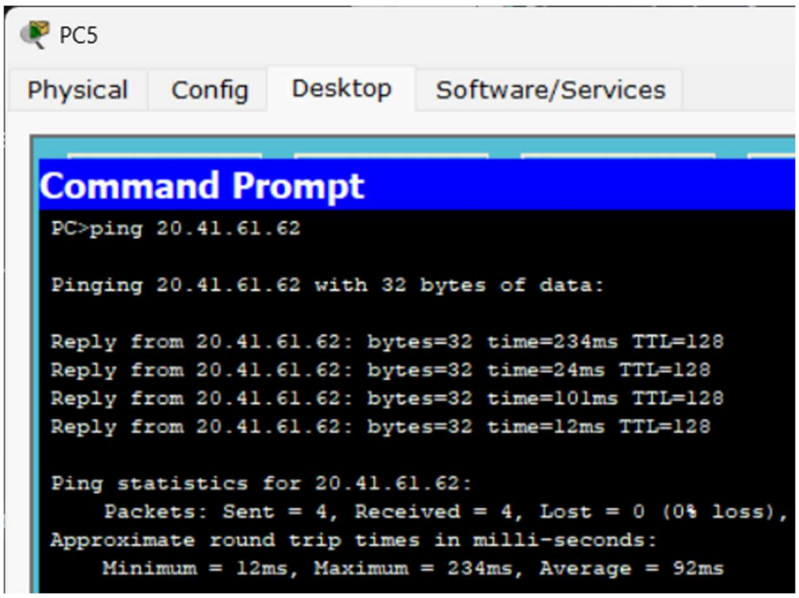
Пинг ПК6 с ПК0:



Пинг ПК4 с ПК2:



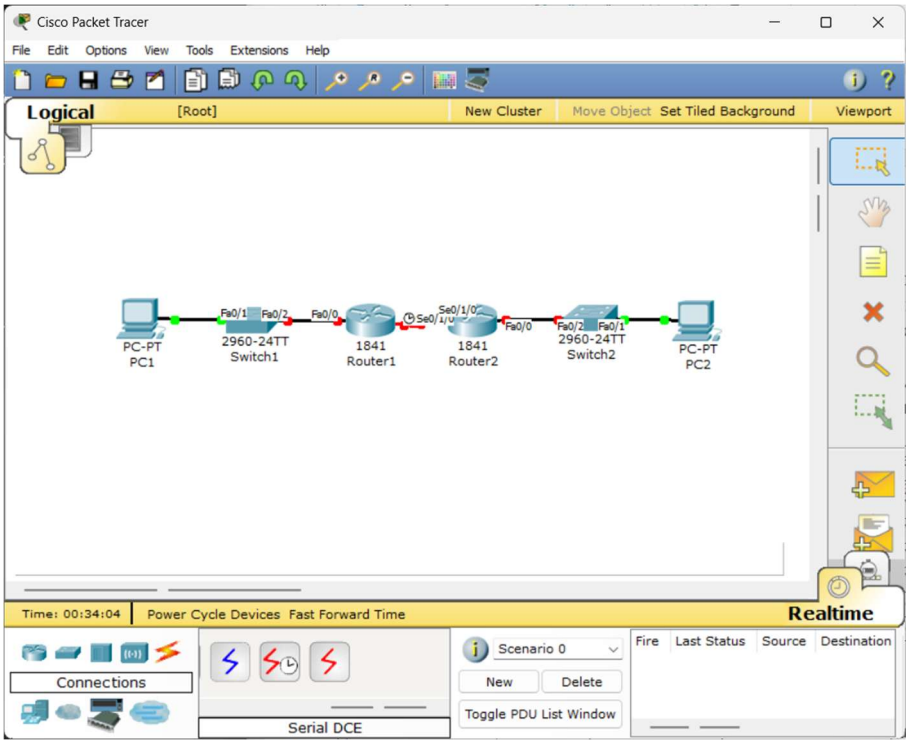
Пинг ПК1 с ПК5:

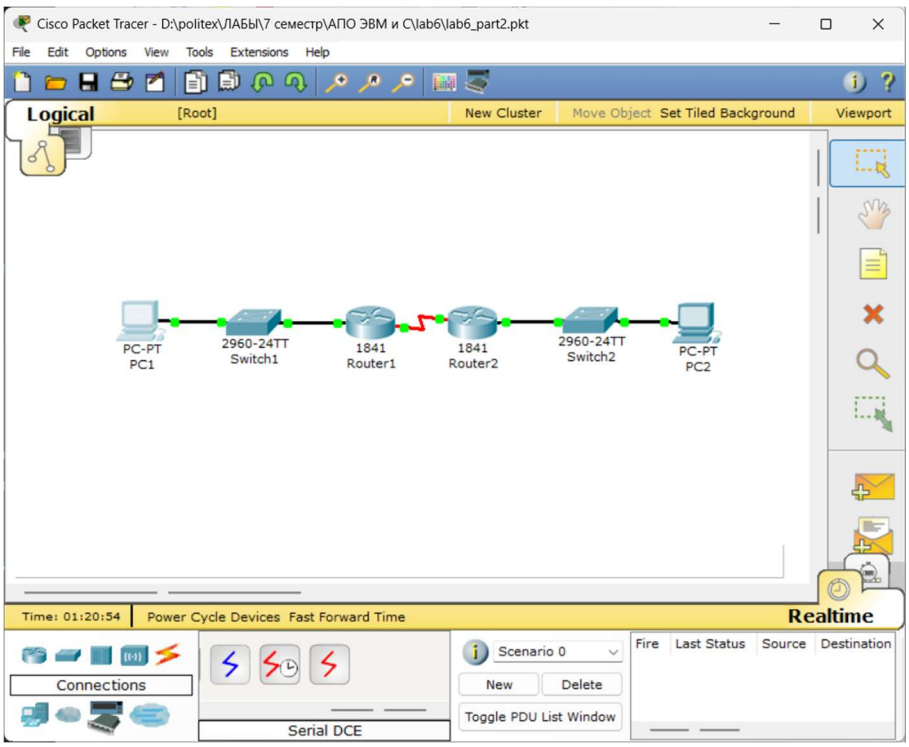


ЧАСТЬ 2.

1. Изучить теоретические указания по начальному конфигурированию маршрутизатора Cisco (п.3); создать проект приведенной топологии сети (для контроля правильности проекта допускается использовать конфигурацию lab041.pkt).

Топология сети:



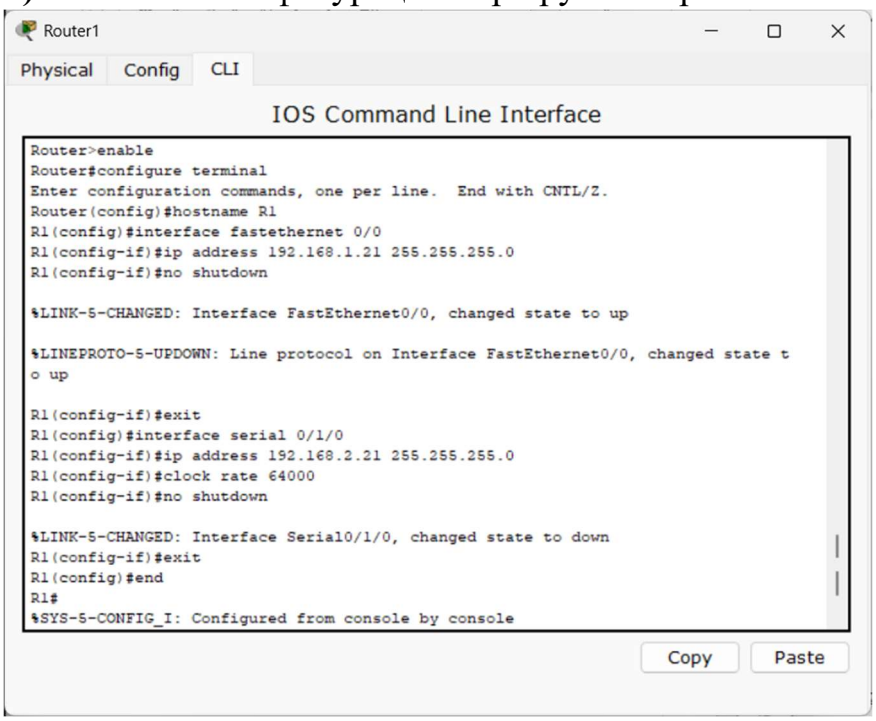


2. Модифицировать сетевые адреса устройств по правилу 192.168.x.y+v, где x, y – величины, взятые из исходного варианта топологии, v – номер индивидуального варианта студента.

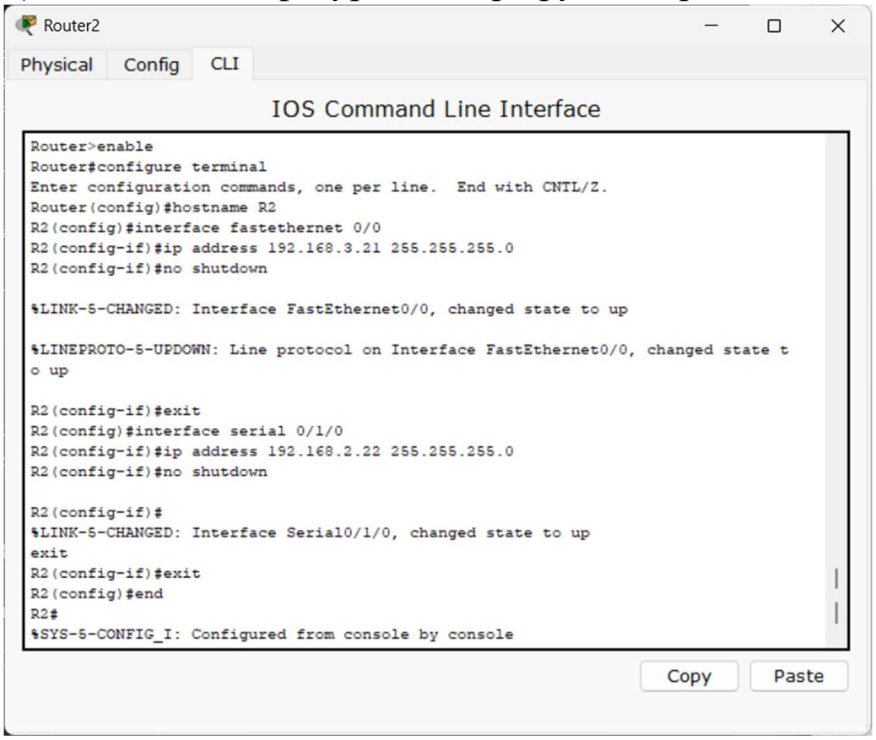
Device	Interface	IP Address	Mask	Default Gateaway
R1	Fa0/0	192.168.1.21	255.255.255.0	N/A
	S0/1/0	192.168.2.21	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/0	192.168.3.21	255.255.255.0	N/A
	S0/1/0	192.168.2.22	255.255.255.0	N/A
PC1	N/A	192.168.1.30	255.255.255.0	192.168.1.21
PC2	N/A	192.168.3.30	255.255.255.0	192.168.3.21

3. Выполнить приведенные этапы конфигурации устройств.

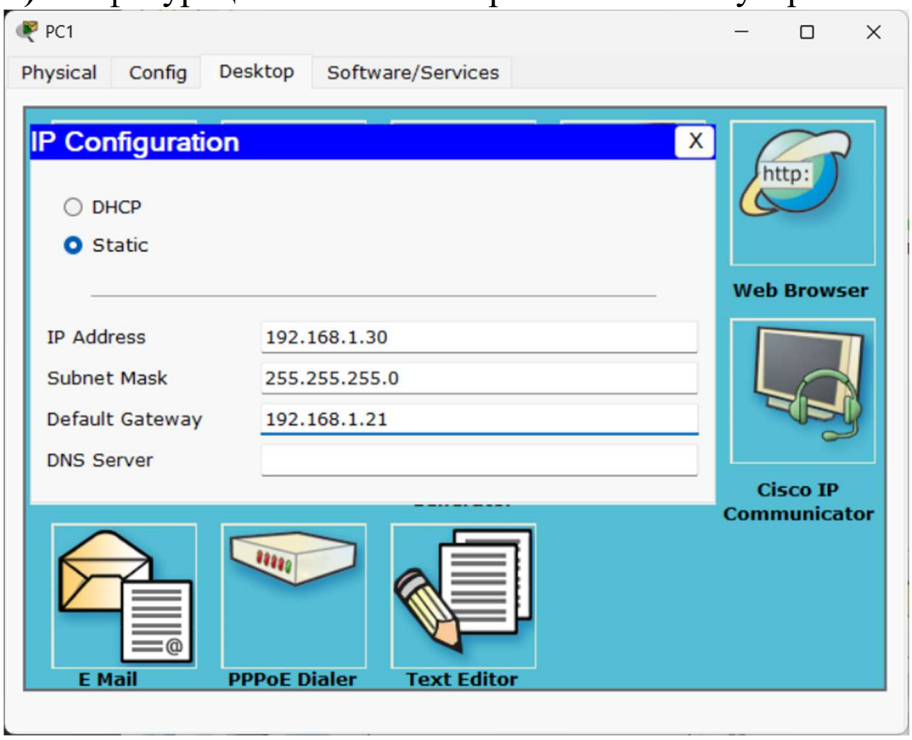
а) начальная конфигурация маршрутизатора R1:

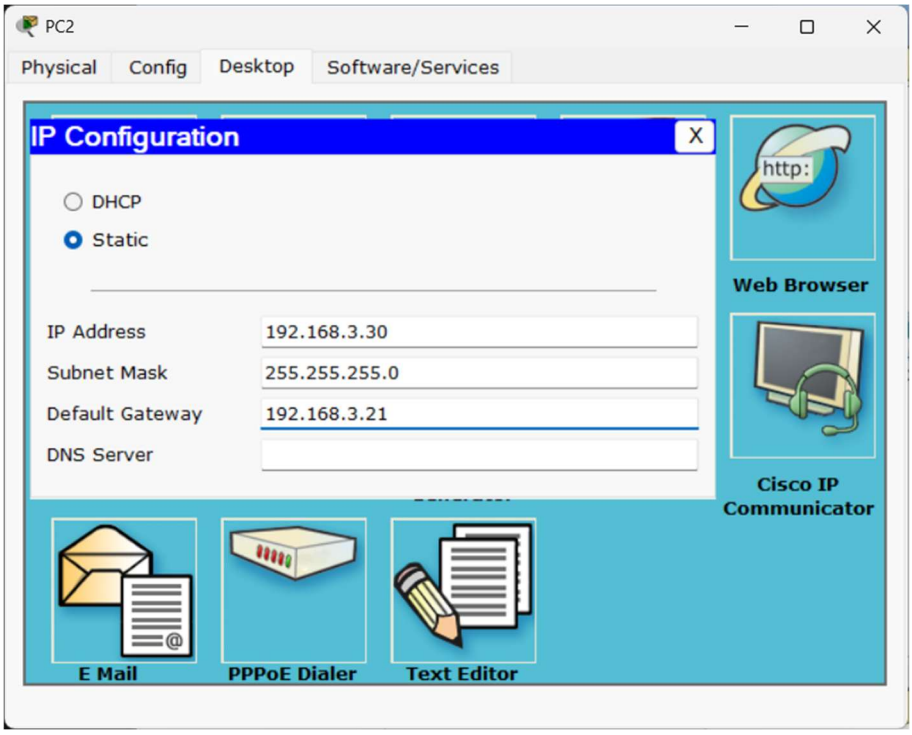


б) начальная конфигурация маршрутизатора R2:



в) конфигурация сетевых настроек конечных устройств ПК1 и ПК2:





г) настройка статического маршрута на R1 и R2:

```
configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.22
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.21
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

4. Выполнить тестирование сети по методике, указанной в п.3.

а) с помощью команды *show ip route* (проверка таблиц маршрутизации):

```
R1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.22
```

```
R2>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.21
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

б) с помощью команды *show ip interface brief* (проверка интерфейсов):

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet0/0        192.168.1.21    YES manual up                    up

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down

Serial0/1/0            192.168.2.21    YES manual up                    up

Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down

Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
R2>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet0/0        192.168.3.21    YES manual up                    up

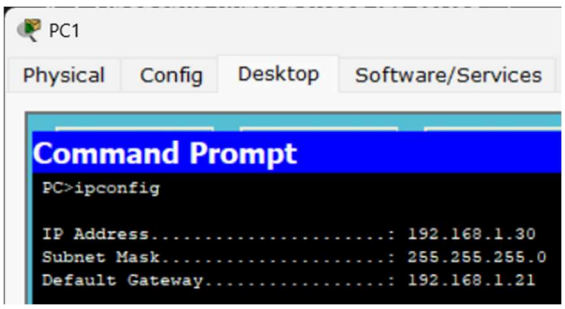
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down

Serial0/1/0            192.168.2.22    YES manual up                    up

Serial0/1/1            unassigned      YES unset  administratively down down

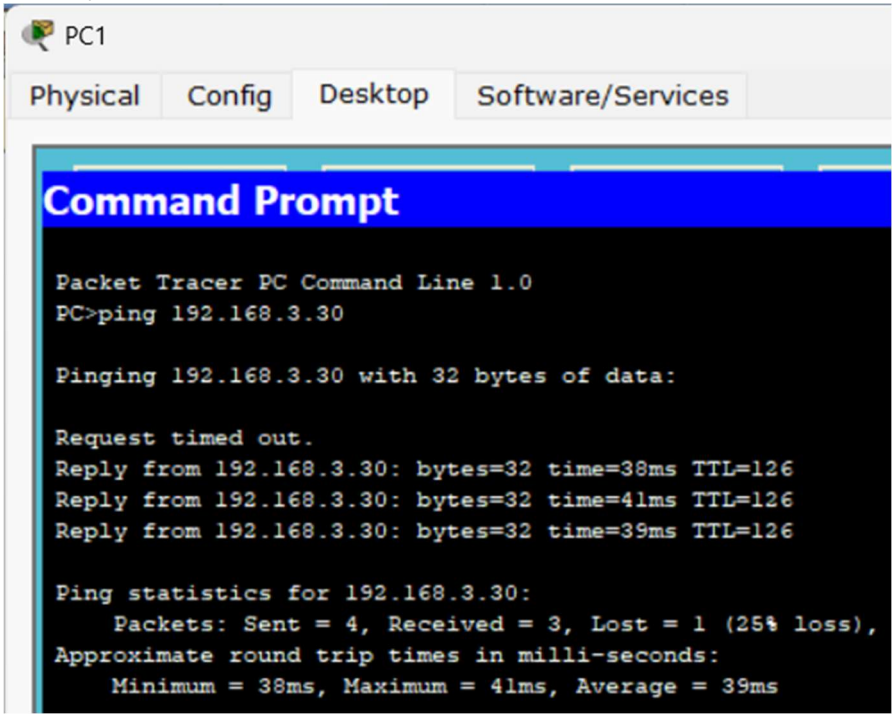
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

в) с помощью команды *ipconfig* (проверка IP на ПК):



г) с помощью команды *ping* (проверка связи):

Пингуем ПК2 с ПК1.



Успешная проверка связи через маршрутизаторы.

5. Подготовиться к защите по теоретической и практической части работы.

Вывод: в ходе лабораторной работы изучили возможности и порядок применения пакета Cisco Packet Tracer; приобрели навыки по начальному конфигурированию маршрутизаторов.